

M1104 — 3 examens blancs « 14 cartes »

Toutes les questions se résolvent avec les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 27, 28

Le tableau de décision : quelle carte ouvrir ?

Devant chaque question, lisez le signal et ouvrez UNE carte. C'est tout le travail de reconnaissance.

Ex.	Ce que je vois	Carte
I	une intégrale, je ne sais pas encore quoi faire	1 (l'arbre des signaux)
I	bornes $[-a, a]$ et fonction compliquée	1 (parité, première ligne)
I	c'est une ligne de la table	5
I	le haut est la dérivée d'un morceau du bas ($u'/u, u'u^n, u'/\sqrt{u} \dots$)	6 (+ 27 pour la dérivée)
I	polynôme $\times$ (Ln, arctan, arcsin) ou polynôme $\times$ (exp, sin, cos)	7
I	fraction de polynômes ; « donner la forme de la décomposition »	8
I	fraction avec seulement $\sin x, \cos x, \tan x$	23 (+ 28 pour les formules trigo)
II	une série, je ne sais pas encore quoi faire	10 (les 5 questions dans l'ordre)
III	une intégrale impropre	9 (les 4 étapes + catalogue)
IV	$\lim$ d'une somme en k, n ; racine n -ième d'un produit	3
IV	« calculer g' et son domaine » ; $\frac{1}{x-x_0} \int$	4 (+ 27)
IV	$\int_x^{2x}, \int_x^{3x}$ avec $x \rightarrow 0$ ou $x \rightarrow \infty$	24
IV	je ne sais pas quelle famille	2 (les signaux du Bloc D)

Attention

Le vrai sujet contiendra 1 ou 2 questions par exercice qui ne sont PAS dans vos 14 cartes (forme canonique avec arctan, racines, discussion en α , Abel–Dirichlet, DL). **Sautez-les sans hésiter** et faites le reste : ce qui est dans les 14 cartes vaut 65 à 75 points sur 100. Vous devez en garder 50.

Comment travailler ces trois sujets aujourd'hui

1. Faites les trois **Ex. IV** d'affilée (cartes 3, 4, 24), puis les trois Ex. I, puis les trois Ex. II, puis les trois Ex. III.
2. Pour chaque question : lire le signal, dire la carte, cacher la solution, écrire 3 minutes, comparer, réécrire sans regarder.
3. Ce soir : refaire uniquement les questions ratées. Demain matin : la carte 35 (brain dump) deux fois de mémoire.

EXAMEN BLANC A

Sujet

M1104 Analyse II — 2 h — 100 points

Exercice I — Calcul de primitives

25 points

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x}$ [3 pt]
2. $\int x^5 \operatorname{Ln}(-x) dx$ (sur $] -\infty, 0[$) [4 pt]
3. $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$ [4 pt]
4. $\int \frac{3x-4}{(x-1)(x-2)} dx$ [4 pt]
5. $\int \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx$ [5 pt]
6. Donner la forme générale de la décomposition en éléments simples de $f(x) = \frac{x^2+1}{x(x-1)^2(x^2+2x+3)^2}$, sans calculer les coefficients. [5 pt]

Exercice II — Séries numériques

20 points

Étudier la nature des séries (converge absolument, semi-convergente, ou diverge).

1. $\sum_{n \geq 1} \cos \frac{1}{n}$ [3 pt]
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2+1}{n^3+n}$ [4 pt]
3. $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln^2 n}$ [4 pt]
4. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1}$ [4 pt]
5. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \arctan n$ [5 pt]

Exercice III — Intégrales impropres

20 points

Étudier la nature des intégrales impropres.

1. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(\arctan x)^2}$ [3 pt]
2. $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + \sqrt{x}}$ [4 pt]
3. $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$ [4 pt]
4. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \operatorname{Ln}^3 x}$ [4 pt]
5. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{1+x^2} dx$ [5 pt]

Exercice IV — Intégrale de Riemann**35 points**

-
1. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + k^2}$. [8 pt]
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)^2}$. [8 pt]
3. Soit $g(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\operatorname{Ln} t}$. Calculer $g'(x)$ et préciser le domaine de dérivabilité. [7 pt]
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{x^2} \cos(t^3) dt$. [5 pt]
5. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt$. [7 pt]

EXAMEN BLANC A

Corrigé

M1104 Analyse II — 2 h — 100 points

Exercice I — Primitives

25 points

I.1. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x}$ [Juillet 2021]

3 pt

Carte 6 (+27) **Signal** je vois $\arcsin x$ ET sa dérivée $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ dans la même intégrale $\Rightarrow$ forme $\frac{u'}{u}$.

Formule $\int \frac{u'}{u} = \text{Ln}|u| + c$; $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (carte 27).

Solution

$$u = \arcsin x, du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}. I = \int \frac{du}{u} = \text{Ln}|u| + c = \text{Ln}|\arcsin x| + c.$$

Points 1 pt voir u'/u ; 1 pt du ; 1 pt résultat avec $||$ et $+c$.

I.2. $\int x^5 \text{Ln}(-x) dx$ [Juillet 2023]

4 pt

Carte 7 (+27) **Signal** polynôme $\times \text{Ln} \Rightarrow$ IPP avec $u = \text{le Ln}$.

Formule $\int uv' = uv - \int u'v$; $(\text{Ln}(-x))' = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$ (même dérivée que $\text{Ln} x$: c'est le piège).

Solution

$$u = \text{Ln}(-x), v' = x^5 \Rightarrow u' = \frac{1}{x}, v = \frac{x^6}{6}. I = \frac{x^6}{6} \text{Ln}(-x) - \frac{1}{6} \int x^5 dx = \frac{x^6}{6} \text{Ln}(-x) - \frac{x^6}{36} + c.$$

Points 1 pt le choix ; 1 pt $u' = \frac{1}{x}$; 2 pt le résultat.

I.3. $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$ [2023–24]

4 pt

Carte 8 **Signal** fraction de polynômes, degré du haut (4) $\geq$ degré du bas (2) $\Rightarrow$ division d'abord.

Formule $\frac{N}{D} = Q + \frac{R}{D}$; ici $\frac{x^4}{1+x^2} = x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2}$; $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$ (carte 5).

Solution

Division : $x^4 \div x^2 = x^2$; $x^2(x^2 + 1) = x^4 + x^2$; reste $-x^2$; $-x^2 \div x^2 = -1$; $-1 \cdot (x^2 + 1) = -x^2 - 1$; reste 1, degré $0 < 2$, stop. Donc $\frac{x^4}{1+x^2} = x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2}$.

$$I = \frac{x^3}{3} - x + \arctan x + c.$$

Points 2 pt la division ; 2 pt l'intégration.

I.4. $\int \frac{3x-4}{(x-1)(x-2)} dx$ [Juillet 2021]

4 pt

Carte 8 **Signal** fraction de polynômes, degré haut $<$ degré bas, bas déjà factorisé avec racines réelles $\Rightarrow$ DES directe.

Formule $\frac{3x-4}{(x-1)(x-2)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2}$; puis $\int \frac{dx}{x-\alpha} = \text{Ln}|x-\alpha|$.

Solution

$$3x - 4 = a(x - 2) + b(x - 1). x = 1 : -1 = -a, a = 1. x = 2 : 2 = b. I = \text{Ln}|x - 1| + 2\text{Ln}|x - 2| + c.$$

Points 1 pt la forme ; 1 pt les coefficients ; 2 pt l'intégration avec $||$.

I.5. $\int \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx$ [Bioche 4.3]

5 pt

Carte 23 (+6) **Signal** fraction avec seulement sin, cos $\Rightarrow$ test de Bioche. $\omega(-x) = \omega(x) \Rightarrow t = \cos x$.**Formule** $\omega(-x)$: $\sin \rightarrow -\sin$, $dx \rightarrow -dx$, deux signes $- \Rightarrow$ inchangé $\Rightarrow t = \cos x$, $dt = -\sin x dx$. Puis $\int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t$.**Solution**Test de Bioche : $\omega(-x) = \frac{(-\sin x)(-dx)}{1+\cos^2 x} = \omega(x) \Rightarrow t = \cos x$, $dt = -\sin x dx$.

$$I = \int \frac{-dt}{1+t^2} = -\arctan t + c = -\arctan(\cos x) + c.$$

Points 2 pt le test écrit ; 1 pt $t = \cos x$, dt ; 2 pt le résultat en x .I.6. Forme de la DES de $\frac{x^2+1}{x(x-1)^2(x^2+2x+3)^2}$ [Août 2020, 10 pt à l'époque]

5 pt

Carte 8 **Signal** « donner la forme sans calculer les coefficients » $\Rightarrow$ la règle des formes de la DES.**Formule** $(x-\alpha)^r$ donne r fractions $\frac{A_1}{x-\alpha} + \dots + \frac{A_r}{(x-\alpha)^r}$; $(x^2+px+q)^s$ avec $\Delta < 0$ donne $\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \dots + \frac{B_sx+C_s}{(x^2+px+q)^s}$.**Solution** x^2+2x+3 : $\Delta = 4-12 < 0$, irréductible. Degré haut 2 < degré bas 7, pas de division.

$$f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} + \frac{dx+e}{x^2+2x+3} + \frac{fx+g}{(x^2+2x+3)^2}.$$

Points 1 pt $\Delta < 0$; 1 pt le terme en x ; 1 pt les 2 termes en $(x-1)$; 2 pt les 2 termes quadratiques avec $dx+e$.**Exercice II — Séries**

20 points

II.1. $\sum \cos \frac{1}{n}$ [Juillet 2019]

3 pt

Carte 10 **Signal** question 1 de la carte : $a_n \rightarrow 0$? Ici $\cos \frac{1}{n} \rightarrow 1 \neq 0$.**Formule** $a_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ divergence grossière.**Solution** $\cos \frac{1}{n} \rightarrow \cos 0 = 1 \neq 0$: la série **diverge** grossièrement.**Points** 2 pt la limite ; 1 pt la conclusion.II.2. $\sum \frac{n^2+1}{n^3+n}$ [Test C]

4 pt

Carte 10 **Signal** $a_n \rightarrow 0$, termes positifs $\Rightarrow$ question 2 : équivalent + Riemann.**Formule** garder le terme dominant : $a_n \sim \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n}$; $\sum \frac{1}{n^p}$ CV $\iff p > 1$.**Solution**Termes positifs. $a_n \sim \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n}$, série harmonique ($p=1$) : **diverge**.**Points** 1 pt positif ; 2 pt l'équivalent ; 1 pt Riemann $p=1$.II.3. $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$ [Test C]

4 pt

Carte 10 **Signal** n et $\ln n$ au dénominateur $\Rightarrow$ Bertrand (catalogue de la carte).**Formule** $\sum \frac{1}{n^p \ln^q n}$ CV $\iff p > 1$ ou ($p=1$ et $q > 1$).**Solution**Termes positifs, Bertrand avec $p=1$, $q=2 > 1$: **converge absolument**.**Points** 2 pt citer Bertrand ; 2 pt $p=1$, $q=2 > 1$ et « absolument ».

II.4. $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ [Test C]

4 pt

Carte 10 **Signal** $(-1)^n \times b_n$ avec $b_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \searrow 0 \Rightarrow$ question 4 : Leibniz, puis le statut.

Formule Leibniz : b_n décroissante et $\rightarrow 0 \Rightarrow$ CV. Statut : étudier $\sum |a_n|$.

Solution

$b_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ est décroissante et tend vers 0 : par Leibniz, la série converge. $|a_n| \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$, Riemann $p = \frac{1}{2} \leq 1$, $\sum |a_n|$ diverge. Donc **semi-convergente**.

Points 2 pt Leibniz avec les 2 hypothèses ; 2 pt le statut.

II.5. $\sum \frac{(-1)^n}{n} \arctan n$ [Test C]

5 pt

Carte 10 **Signal** une série connue convergente ($\sum \frac{(-1)^n}{n}$) $\times$ une suite monotone bornée ($\arctan n$) $\Rightarrow$ Abel (bas de la carte).

Formule Abel : $\sum a_k$ CV et (b_k) monotone bornée $\Rightarrow \sum a_k b_k$ CV.

Solution

$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge (Leibniz, $\frac{1}{n} \searrow 0$) et $(\arctan n)$ est croissante, bornée par $\frac{\pi}{2}$: par Abel, la série converge. $|a_n| \sim \frac{\pi}{2n}$, $\sum |a_n|$ diverge : **semi-convergente**.

Points 1 pt nommer Abel ; 2 pt les hypothèses ; 2 pt le statut.

Exercice III — Intégrales impropres

20 points

III.1. $\int_1^\infty \frac{dx}{(\arctan x)^2}$ [2023–24]

3 pt

Carte 9 **Signal** étape 1 : seul problème $+\infty$; la fonction tend vers une constante $\neq 0$.

Formule $f \geq c > 0$ près de $+\infty \Rightarrow \int^\infty f \, DV$ (comme $\int^\infty c \, dx$).

Solution

f continue sur $[1, \infty[$, seul problème $+\infty$. $f \rightarrow \frac{1}{(\pi/2)^2} = \frac{4}{\pi^2} \neq 0$, f positive minorée par $c > 0$: **diverge**.

Points 1 pt la limite ; 2 pt l'argument.

III.2. $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + \sqrt{x}}$ [Test B]

4 pt

Carte 9 **Signal** problème en 0 seulement ($\sqrt{x} \rightarrow 0$) ; point fini $\Rightarrow$ équivalent $\frac{C}{x^\alpha}$, CV ssi $\alpha < 1$.

Formule en 0 : $x^2 + \sqrt{x} \sim \sqrt{x}$ (le plus grand près de 0 est $\sqrt{x}$).

Solution

Seul problème 0^+ . $f \sim \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{1/2}}$, positive, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: **converge**.

Points 1 pt localiser ; 2 pt l'équivalent ; 1 pt Riemann.

III.3. $\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^2} dx$ [Test B]

4 pt

Carte 9 **Signal** problème en $+\infty$; $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ équivalent $\frac{C}{x^\alpha}$, CV ssi $\alpha > 1$.

Formule $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ (carte 28) ; $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$ CV $\iff \alpha > 1$.

Solution

$f > 0$ continue sur $[1, \infty[$. En $+\infty$: $f \sim \frac{\pi/2}{x^2}$, $\alpha = 2 > 1$: **converge**.

Points 1 pt $\arctan \rightarrow \frac{\pi}{2}$; 2 pt l'équivalent ; 1 pt Riemann.

III.4. $\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln^3 x}$ [Test B]

4 pt

Carte 9 **Signal** x et $\ln x$ au dénominateur en $+\infty \Rightarrow$ Bertrand (catalogue de la carte).

Formule $\int_e^\infty \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$ CV $\iff \alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

Solution

Bertrand avec $\alpha = 1$, $\beta = 3 > 1$: **converge**. (Vérification : $t = \ln x$, $dt = \frac{dx}{x}$, $\int_{\ln 2}^\infty t^{-3} dt$ converge.)

Points 2 pt Bertrand ; 2 pt $\beta = 3 > 1$.

III.5. $\int_0^\infty \frac{\sin x}{1+x^2} dx$ [Juin 2025]

5 pt

Carte 9 **Signal** $\sin x$ change de signe $\Rightarrow$ pas d'équivalence ; ligne « signe quelconque, $|f|$ majorable » $\Rightarrow$ convergence absolue.

Formule $|f| \leq g$ et $\int g$ CV $\Rightarrow \int f$ CV absolument. $|\sin x| \leq 1$.

Solution

En 0 : $f(0) = 0$, aucun problème. En $+\infty$: $\left| \frac{\sin x}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2} \sim \frac{1}{x^2}$, $\alpha = 2 > 1$: $\int |f|$ CV. Donc **converge absolument**.

Points 1 pt pas de problème en 0 ; 1 pt « pas d'équivalence, signe variable » ; 2 pt la majoration ; 1 pt conclusion.

Exercice IV — Intégrale de Riemann

35 points

IV.1. $\lim \frac{1}{n} \sum \frac{n^2}{n^2+k^2}$ [Test D]

8 pt

Carte 3 (+2) **Signal** $\lim$ d'une somme en k et n avec $\frac{1}{n}$ devant $\Rightarrow$ somme de Riemann.

Formule $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 f$; diviser haut et bas par n^2 : $\frac{1}{1+(k/n)^2}$.

Solution

$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ avec $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, continue donc intégrable sur $[0, 1]$. Par le théorème des

sommes de Riemann, $\lim u_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \boxed{\frac{\pi}{4}}$.

Points 2 pt écrire en $\frac{k}{n}$; 1 pt « continue donc intégrable » ; 2 pt $\int_0^1$; 3 pt $\frac{\pi}{4}$.

IV.2. $\lim \sqrt[n]{\prod (1 + \frac{k}{n})^2}$ [Test D]

8 pt

Carte 3 **Signal** racine n -ième d'un PRODUIT $\Rightarrow$ passer au Ln, puis Riemann, puis $L = e^{\text{Ln} L}$.

Formule $\text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \text{Ln} a_{k,n}$; référence $\int_0^1 \text{Ln}(1+x) dx = 2\text{Ln} 2 - 1$.

Solution

$\text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2\text{Ln}\left(1 + \frac{k}{n}\right) = 2 \int_0^1 \text{Ln}(1+x) dx = 2(2\text{Ln} 2 - 1) = 4\text{Ln} 2 - 2$. Donc $\boxed{L = e^{4\text{Ln} 2 - 2} = \frac{16}{e^2}}$.

(Rappel du calcul : IPP avec $v = 1+x$, $[(1+x)\text{Ln}(1+x) - (1+x)]_0^1 = 2\text{Ln} 2 - 2 + 1$.)

Points 2 pt le Ln ; 2 pt Riemann ; 2 pt $2\text{Ln} 2 - 1$; 2 pt $L = \frac{16}{e^2}$.

IV.3. $g(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\text{Ln} t}$: g' et domaine [Test D]

7 pt

Carte 4 (+27) **Signal** « calculer g' et son domaine » avec x dans les deux bornes $\Rightarrow$ HAUT–BAS.

Formule $g' = u'f(u) - v'f(v)$; domaine : f continue sur D et TOUT le segment $[x, x^2]$ dans D .

Solution

$g'(x) = 2x \cdot \frac{1}{\text{Ln}(x^2)} - 1 \cdot \frac{1}{\text{Ln} x} = \frac{2x}{2\text{Ln} x} - \frac{1}{\text{Ln} x} = \frac{x-1}{\text{Ln} x}$.

Domaine : $f(t) = \frac{1}{\text{Ln} t}$ est continue pour $t > 0$, $t \neq 1$. Le segment joignant x à x^2 doit rester dans $]0, 1[$ ou dans $]1, \infty[$ sans toucher 1 : si $x > 1$ alors $1 < x < x^2$; si $0 < x < 1$ alors $x^2 < x < 1$. Domaine $=]0, 1[\cup]1, +\infty[$.

Points 2 pt la formule ; 1 pt $\text{Ln}(x^2) = 2\text{Ln} x$; 1 pt D ; 3 pt le domaine par segment.

IV.4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{x^2} \cos(t^3) dt$ [Test D]

5 pt

Carte 4 **Signal** $\frac{1}{x}$ devant une intégrale dont la borne x^2 s'annule en 0 $\Rightarrow$ nombre dérivé $g'(0)$.

Formule $g(x_0) = 0 \Rightarrow \lim \frac{g(x)}{x-x_0} = g'(x_0)$, avec $g'(x) = h'(x)f(h(x))$.

Solution

$g(x) = \int_0^{x^2} \cos(t^3) dt$, $g(0) = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = g'(0)$. $g'(x) = 2x \cos(x^6)$, donc $g'(0) = 0$. **Limite** = 0.

Points 1 pt $g(0) = 0$; 2 pt nombre dérivé ; 2 pt $g'(0) = 0$.

IV.5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt$ [Test D]**7 pt****Carte 24** **Signal** rien devant, bornes x et $3x$, $x \rightarrow 0^+ \Rightarrow$ premier théorème de la moyenne, réponse $h(0)\text{Ln}3$.**Formule** $\int_x^{3x} \frac{h(t)}{t} dt = h(\xi_x) \int_x^{3x} \frac{dt}{t} = h(\xi_x)\text{Ln}3$, $\xi_x \in [x, 3x] \rightarrow 0$.**Solution** $h(t) = \cos t$ continue, $\frac{1}{t} > 0$ sur $[x, 3x]$. Par le premier théorème de la moyenne, il existe $\xi_x \in [x, 3x]$ tel que $\int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt = \cos(\xi_x) \int_x^{3x} \frac{dt}{t} = \cos(\xi_x)\text{Ln}3$. Comme $\xi_x \rightarrow 0$, la limite est $\cos 0 \cdot \text{Ln}3 = \boxed{\text{Ln}3}$.**Points** 2 pt le théorème avec ses hypothèses ; 2 pt $\int_x^{3x} \frac{dt}{t} = \text{Ln}3$; 1 pt $\xi_x \rightarrow 0$; 2 pt $\text{Ln}3$.

EXAMEN BLANC B

Sujet

M1104 Analyse II — 2 h — 100 points

Exercice I — Calcul de primitives

25 points

-
1. $\int \frac{dx}{\cos^4 x}$ [3 pt]
 2. $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$ [4 pt]
 3. $\int \frac{x^3}{1+x} dx$ [4 pt]
 4. $\int \frac{x+5}{x^2-1} dx$ [4 pt]
 5. $\int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x} dx$ [5 pt]
 6. $\int_{-2}^2 x^3 \cos(x^2) e^{\sin^2 x} dx$ [5 pt]

Exercice II — Séries numériques

20 points

-
1. $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n + 1}{n}$ [4 pt]
 2. $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{\cos(n^2)}}{\sqrt{n}}$ [4 pt]
 3. $\sum_{n \geq 2} \frac{\arctan n}{n \ln n}$ [4 pt]
 4. $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ [4 pt]
 5. $\sum_{n \geq 2} \operatorname{Ln}\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^2}\right)$ [4 pt]

Exercice III — Intégrales impropres

20 points

-
1. $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} + x}{\sqrt{x} + x^2} dx$ [4 pt]
 2. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}$ [4 pt]
 3. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ [3 pt]
 4. $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{|\operatorname{Ln} x|}} dx$ [4 pt]
 5. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx$ [5 pt]

Exercice IV — Intégrale de Riemann

35 points

-
1. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \operatorname{Ln} \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right)$. [10 pt]
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=1}^n e^{\sqrt{(n-k)/n}} \right)^{1/n}$. [7 pt]
3. Soit $g(x) = \int_{2x}^{\operatorname{Ln} x} \operatorname{Ln}(t-1) dt$. Calculer $g'(x)$ et préciser le domaine de dérivabilité. [7 pt]
4. Soit $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ ($t \neq 0$), $f(0) = 1$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_0^{\operatorname{Ln} x} f(t) dt$. [6 pt]
5. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt$. [5 pt]

EXAMEN BLANC B

Corrigé

M1104 Analyse II — 2 h — 100 points

Exercice I — Primitives

25 points

I.1. $\int \frac{dx}{\cos^4 x}$ [Juillet 2021]

3 pt

Carte 6 (+28) **Signal** un $\frac{1}{\cos^2 x}$ de trop au dénominateur : c'est la dérivée de $\tan x \Rightarrow t = \tan x$.

Formule $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ (carte 28) ; $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$.

Solution

$$\int \frac{dx}{\cos^4 x} = \int (1 + \tan^2 x) \frac{dx}{\cos^2 x} = \int (1 + t^2) dt = t + \frac{t^3}{3} + c = \tan x + \frac{\tan^3 x}{3} + c.$$

Points 1 pt écrire $(1 + \tan^2 x) \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$; 1 pt $t = \tan x$; 1 pt résultat.

I.2. $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$ [Avril 2019]

4 pt

Carte 7 (+5) **Signal** polynôme (x) $\times$ une fonction trigo qu'on sait intégrer ($\frac{1}{\cos^2 x}$, ligne 5 de la table) $\Rightarrow$ IPP avec $u = x$.

Formule $\int uv' = uv - \int u'v$; $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$; $\int \tan x = -\text{Ln}|\cos x|$.

Solution

$$u = x, v' = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow u' = 1, v = \tan x. I = x \tan x - \int \tan x dx = x \tan x + \text{Ln}|\cos x| + c.$$

Points 1 pt le choix ; 1 pt $v = \tan x$; 2 pt $\int \tan x = -\text{Ln}|\cos x|$ (forme u'/u avec $u = \cos x$).

I.3. $\int \frac{x^3}{1+x} dx$ [Août 2020, dans IV.1]

4 pt

Carte 8 **Signal** degré 3 $\geq$ degré 1 $\Rightarrow$ division euclidienne.

Formule $\frac{x^3}{1+x} = x^2 - x + 1 - \frac{1}{1+x}$.

Solution

Boucle : $x^3 \div x = x^2$; $x^2(x+1) = x^3 + x^2$; reste $-x^2$; $-x^2 \div x = -x$; $-x(x+1) = -x^2 - x$; reste x ; $x \div x = 1$; $1 \cdot (x+1) = x+1$; reste -1 . Quotient $x^2 - x + 1$, reste -1 .

$$I = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \text{Ln}|1+x| + c.$$

Points 2 pt la division ; 2 pt l'intégration.

I.4. $\int \frac{x+5}{x^2-1} dx$ [classique]

4 pt

Carte 8 **Signal** degré 1 $<$ degré 2 ; le bas a des racines réelles ($x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$) $\Rightarrow$ DES.

Formule $\frac{x+5}{(x-1)(x+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$; cacher le facteur et remplacer x par la racine.

Solution

$$a = \left[\frac{x+5}{x+1} \right]_{x=-1} = \frac{6}{2} = 3 ; b = \left[\frac{x+5}{x-1} \right]_{x=1} = \frac{4}{-2} = -2. I = 3\text{Ln}|x-1| - 2\text{Ln}|x+1| + c.$$

Points 1 pt factoriser ; 1 pt la forme ; 1 pt a, b ; 1 pt l'intégration.

I.5. $\int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x} dx$ [Bioche, autres]

5 pt

Carte 23 (+28) **Signal** fraction en sin, cos $\Rightarrow$ Bioche. $\omega(\pi - x)$: cos $\rightarrow$ $-\cos$ trois fois, $dx \rightarrow -dx$: quatre signes $\rightarrow$ inchangé $\Rightarrow t = \sin x$.

Formule $t = \sin x, dt = \cos x dx$; $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - t^2$ (carte 28).

Solution

Test de Bioche : $\omega(\pi - x) = \frac{(-\cos x)^3(-dx)}{\sin^2 x} = \omega(x) \Rightarrow t = \sin x$. On garde un $\cos x dx = dt$: $\cos^3 x dx = (1 - t^2)dt$.

$$I = \int \frac{1-t^2}{t^2} dt = \int \left(\frac{1}{t^2} - 1 \right) dt = -\frac{1}{t} - t + c = -\frac{1}{\sin x} - \sin x + c.$$

Points 2 pt le test ; 1 pt $\cos^3 x dx = (1 - t^2)dt$; 2 pt le résultat en x .

I.6. $\int_{-2}^2 x^3 \cos(x^2) e^{\sin^2 x} dx$ [Test A]

5 pt

Carte 1 **Signal** bornes $[-2, 2]$ symétriques et fonction impossible à intégrer $\Rightarrow$ première ligne de la carte 1 : parité.

Formule f impaire, continue sur $[-a, a] \Rightarrow \int_{-a}^a f = 0$. impair $\times$ pair $\times$ pair = impair.

Solution

x^3 impaire ; $\cos(x^2)$ paire ; $e^{\sin^2 x}$ paire (car $\sin^2(-x) = \sin^2 x$). Le produit est impair et continu sur $[-2, 2]$, donc $\int_{-2}^2 f = 0$.

Points 1 pt par facteur ; 2 pt la conclusion avec la phrase « impaire et continue ».

Exercice II — Séries

20 points

II.1. $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ [2023–24]

4 pt

Carte 10 **Signal** ça ressemble à une alternée mais le numérateur vaut 2 ou 0, jamais négatif : ce n'est PAS $(-1)^n b_n \Rightarrow$ question 2, termes positifs.

Formule garder les n pairs : $\sum_k \frac{2}{2k} = \sum \frac{1}{k}$.

Solution

$(-1)^n + 1 = 2$ si n pair, 0 si n impair. La série vaut $\sum_{k \geq 1} \frac{2}{2k} = \sum \frac{1}{k}$, harmonique : **diverge**.

Points 1 pt les valeurs 2/0 ; 2 pt la réduction ; 1 pt DV.

II.2. $\sum \frac{e^{\cos(n^2)}}{\sqrt{n}}$ [Juillet 2019]

4 pt

Carte 10 **Signal** termes positifs avec un facteur borné incontrôlable ($\cos(n^2)$) $\Rightarrow$ comparaison : encadrer le facteur borné.

Formule $\cos(n^2) \geq -1 \Rightarrow e^{\cos(n^2)} \geq e^{-1}$; $\sum \frac{1}{n^{1/2}}$ DV ($p = \frac{1}{2} \leq 1$).

Solution

$a_n \geq \frac{e^{-1}}{\sqrt{n}} = \frac{1}{e n^{1/2}} > 0$, et $\sum \frac{1}{n^{1/2}}$ diverge (Riemann $p = \frac{1}{2}$). Par comparaison, **diverge**.

Points 2 pt la minoration ; 2 pt Riemann et la conclusion.

II.3. $\sum \frac{\arctan n}{n \ln n}$ [Octobre 2022]

4 pt

Carte 10 (+28) **Signal** termes positifs, $\arctan n \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ équivalent, puis Bertrand.

Formule $a_n \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n \ln n}$; $\sum \frac{1}{n \ln n}$ DV (Bertrand $p = q = 1$).

Solution

Positive. $a_n \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n \ln n}$, et $\sum \frac{1}{n \ln n}$ diverge (Bertrand $p = 1, q = 1$) : **diverge**.

Points 2 pt l'équivalent ; 2 pt Bertrand.

II.4. $\sum \frac{(-1)^n}{\ln n}$ [Juillet 2021]

4 pt

Carte 10 **Signal** $(-1)^n b_n$ avec $b_n = \frac{1}{\ln n} \searrow 0 \Rightarrow$ Leibniz, puis le statut.

Formule Leibniz ; pour le statut : $\frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n}$ DV.

Solution

$b_n = \frac{1}{\ln n}$ décroissante, $\rightarrow 0$: Leibniz, converge. $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{\ln n}$ diverge car $\frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n}$. Donc **semi-convergente**.

Points 2 pt Leibniz ; 2 pt statut.

II.5. $\sum \text{Ln}(1 + \frac{(-1)^n}{n^2})$ [Juillet 2019]

4 pt

Carte 10 **Signal** le signe change, mais en valeur absolue $|\text{Ln}(1 + u)| \sim |u| = \frac{1}{n^2} \Rightarrow$ convergence absolue par équivalent (question 5 : « convergence absolue ? »).

Formule $\text{Ln}(1 + u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$) ; $\sum \frac{1}{n^2}$ CV.

Solution

$u_n = \frac{(-1)^n}{n^2} \rightarrow 0$, donc $|a_n| = |\text{Ln}(1 + u_n)| \sim |u_n| = \frac{1}{n^2}$; $\sum \frac{1}{n^2}$ converge ($p = 2$). Donc **converge absolument**.

Points 2 pt l'équivalent en valeur absolue ; 2 pt la conclusion « absolument ».

Exercice III — Intégrales impropres

20 points

III.1. $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x+x}}{\sqrt{x+x^2}} dx$ [Juillet 2019]

4 pt

Carte 9 **Signal** deux bornes : 0 et $\infty \Rightarrow$ couper ; en 0 la fonction tend vers 1 (faux problème).

Formule près de 0 le plus grand est $\sqrt{x}$; près de ∞ : x en haut, x^2 en bas.

Solution

En 0^+ : $f \rightarrow \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 1$, f se prolonge par continuité : faux problème. En $+\infty$: $f \sim \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$, positive, $\alpha = 1$: DV. Donc **diverge**.

Points 1 pt faux problème ; 2 pt l'équivalent en ∞ ; 1 pt DV.

III.2. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}$ [Août 2020]

4 pt

Carte 9 **Signal** deux points à problème, 1 et 3 $\Rightarrow$ couper en 2, un équivalent par point.

Formule $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha}$, $\int_b^a \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$ CV $\iff \alpha < 1$.

Solution

En 1^+ : $f \sim \frac{1}{\sqrt{2}(x-1)^{1/2}}$, $\alpha = \frac{1}{2}$ CV. En 3^- : $f \sim \frac{1}{\sqrt{2}(3-x)^{1/2}}$, CV. **Converge**.

Points 1 pt couper ; 1,5 pt par borne.

III.3. $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ [Juillet 2023]

3 pt

Carte 9 **Signal** exponentielle au dénominateur en $\infty \Rightarrow$ ligne « Exp » du catalogue.

Formule $f \sim e^{-x}$; $\int_1^\infty e^{-\lambda x}$ CV pour $\lambda > 0$.

Solution

$f > 0$, $f \sim e^{-x}$ en $+\infty$ (e^{-x} négligeable devant e^x) ; $\int_1^\infty e^{-x} dx$ CV : **converge**.

Points 1 pt l'équivalent ; 2 pt conclusion.

III.4. $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{|\text{Ln} x|}} dx$ [2023–24]

4 pt

Carte 9 **Signal** deux points : 0 ($\text{Ln} 0$) et 1 ($\text{Ln} 1 = 0$ au dénominateur) ; en 0 tout tend vers 0 $\Rightarrow$ faux problème ; en 1, $\text{Ln} x \sim x - 1$.

Formule $\text{Ln} x \sim x - 1$ en 1 $\Rightarrow |\text{Ln} x| \sim 1 - x$.

Solution

En 0^+ : $\sin x \rightarrow 0$, $|\text{Ln} x| \rightarrow \infty$, $f \rightarrow 0$: faux problème. En 1^- : $f \sim \frac{\sin 1}{(1-x)^{1/2}}$, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: CV. **Converge**.

Points 1 pt faux problème ; 2 pt l'équivalent en 1 ; 1 pt conclusion.

III.5. $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx$ [Juillet 2023]**5 pt**

Carte 9 **Signal** deux points ; en 0 : $\sin x \sim x$; en ∞ : signe variable $\Rightarrow$ majorer $|\sin x| \leq 1$ (convergence absolue).

Formule en 0 : $\frac{\sin x}{x^{3/2}} \sim \frac{1}{x^{1/2}}$; en ∞ : $|f| \leq \frac{1}{x^{3/2}}$, $\frac{3}{2} > 1$.

Solution

En 0^+ : $f \sim \frac{x}{x^{3/2}} = \frac{1}{x^{1/2}}$, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: CV. En $+\infty$: $|f| \leq \frac{1}{x^{3/2}}$, $\alpha = \frac{3}{2} > 1$: CV absolument. **Converge.**

Points 1 pt couper ; 2 pt borne 0 ; 2 pt borne ∞ .

Exercice IV — Intégrale de Riemann**35 points****IV.1.** $\lim \sum \frac{k}{n^2} \text{Ln}(1 + \frac{k^2}{n^2})$ [2023–24, 10 pt]**10 pt**

Carte 3 **Signal** somme en k, n où tout s'écrit en $\frac{k}{n} \Rightarrow$ Riemann ; l'intégrale se fait par $s = 1 + x^2$ (carte 6 : $u'f(u)$).

Formule $\frac{1}{n} \sum f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 f$; $\int \text{Lns} ds = s \text{Lns} - s$ (carte 5).

Solution

$u_n = \frac{1}{n} \sum \frac{k}{n} \text{Ln}(1 + (\frac{k}{n})^2)$, $f(x) = x \text{Ln}(1 + x^2)$ continue donc intégrable sur $[0, 1]$: $\lim u_n = \int_0^1 x \text{Ln}(1 + x^2) dx$. Avec

$$s = 1 + x^2, ds = 2x dx : = \frac{1}{2} \int_1^2 \text{Lns} ds = \frac{1}{2} [s \text{Lns} - s]_1^2 = \frac{1}{2} [(2 \text{Ln} 2 - 2) - (-1)] = \boxed{\text{Ln} 2 - \frac{1}{2}}.$$

Points 2 pt $\frac{1}{n}$; 1 pt intégrable ; 1 pt $\int_0^1$; 2 pt substitution ; 2 pt $\int \text{Lns}$; 2 pt résultat.

IV.2. $\lim(\prod e^{\sqrt{(n-k)/n}})^{1/n}$ [Juin 2025]**7 pt**

Carte 3 **Signal** produit d'exponentielles $\Rightarrow \text{Ln}$; $\text{Lne}^a = a$; l'intégrale est $\int_0^1 \sqrt{1-x} = \frac{2}{3}$ (référence de la carte).

Formule $\text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \sqrt{1 - \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1-x} dx = [-\frac{2}{3}(1-x)^{3/2}]_0^1 = \frac{2}{3}$.

Solution

$\text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 - \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1-x} dx = \frac{2}{3}$. Donc $\boxed{L = e^{2/3}}$.

Points 3 pt Ln + Riemann ; 2 pt $\frac{2}{3}$; 2 pt $L = e^{2/3}$.

IV.3. $g(x) = \int_{2x}^{\text{Ln} x} \text{Ln}(t-1) dt$ [Juin 2025]**7 pt**

Carte 4 (+27) **Signal** « g' et domaine », x dans les deux bornes $\Rightarrow$ HAUT–BAS ; D est UN intervalle, donc il suffit que les deux bornes y soient.

Formule $g' = u'f(u) - v'f(v)$ avec $u = \text{Ln} x$, $u' = \frac{1}{x}$, $v = 2x$, $v' = 2$.

Solution

$g'(x) = \frac{1}{x} \text{Ln}(\text{Ln} x - 1) - 2 \text{Ln}(2x - 1)$.

Domaine : $f(t) = \text{Ln}(t-1)$ continue sur $D =]1, +\infty[$, un intervalle : il suffit que $2x > 1$ et $\text{Ln} x > 1$ (et $x > 0$ pour $\text{Ln} x$). $\text{Ln} x > 1 \iff x > e$, et alors $2x > 2e > 1$. Domaine $=]e, +\infty[$.

Points 2 pt formule ; 1 pt D ; 2 pt les conditions ; 2 pt $]e, +\infty[$.

IV.4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_0^{\text{Ln} x} f$, $f = \frac{\sin t}{t}$, $f(0) = 1$ [Juillet 2023]**6 pt**

Carte 4 **Signal** $\frac{1}{x-1}$ devant, borne $\text{Ln} x$ nulle en $x = 1 \Rightarrow$ nombre dérivé.

Formule $g(1) = 0$; $g'(x) = \frac{1}{x} f(\text{Ln} x)$; limite $= g'(1)$.

Solution

f continue sur $\mathbb{R}$. $g(x) = \int_0^{\text{Ln} x} f$, $g(1) = 0$ car $\text{Ln} 1 = 0$. Limite $= g'(1) = \frac{1}{1} f(\text{Ln} 1) = f(0) = \boxed{1}$.

Points 1 pt f continue ; 1 pt $g(1) = 0$; 2 pt nombre dérivé ; 2 pt $g'(1) = 1$.

IV.5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt$ [Juillet 2019]

5 pt

Carte 24 (+2)

Signal

bornes $x, 2x$ mais $x \rightarrow +\infty \Rightarrow$ critère de Cauchy d'une intégrale convergente, réponse 0.

Formule $\int_1^\infty \frac{\cos t}{t} dt$ converge (Dirichlet) ; $\int_{X_1}^{X_2} f \rightarrow 0$ quand $X_1, X_2 \rightarrow \infty$.

Solution

$\int_1^\infty \frac{\cos t}{t} dt$ converge (test de Dirichlet : $\frac{1}{t} \searrow 0, |\int \cos| \leq 2$). Par le critère de Cauchy, avec $X_1 = x, X_2 = 2x \rightarrow \infty$:
 $\int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt \rightarrow \boxed{0}$.

Points 2 pt convergence ; 2 pt Cauchy ; 1 pt 0.

EXAMEN BLANC C

Sujet

M1104 Analyse II — 2 h — 100 points

Exercice I — Calcul de primitives

25 points

1. $\int \cot x \, dx$ [3 pt]
2. $\int x^2 e^x \, dx$ [4 pt]
3. $\int \frac{x^5 + 2x^3 + x^2 + 3}{x^2 + 2} \, dx$ [4 pt]
4. $\int \frac{dx}{x(1-x)}$ [4 pt]
5. $\int \frac{\tan^2 x}{\cos^2 x + 2 \sin^2 x} \, dx$ [5 pt]
6. Donner la forme générale de la décomposition en éléments simples de $f(x) = \frac{x+1}{x^2(x+1)^2(x^2+x+1)^2}$, sans calculer les coefficients. [5 pt]

Exercice II — Séries numériques

20 points

1. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{1 + e^{-n}}{\arctan n}$ [4 pt]
2. $\sum_{n \geq 1} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ [4 pt]
3. $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$ [4 pt]
4. $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ [4 pt]
5. $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n \ln n} \arctan n$ [4 pt]

Exercice III — Intégrales impropres

20 points

1. $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \, dx$ [3 pt]
2. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x} \operatorname{Ln} x}$ [4 pt]
3. $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x-x}}{x+x^3} \, dx$ [4 pt]
4. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ (nature et valeur) [4 pt]
5. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x \sin x}{\sqrt{e^x - 1}} \, dx$ [5 pt]

Exercice IV — Intégrale de Riemann

35 points

1. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$. [8 pt]

2. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{n+k}{n}}$. [8 pt]

3. Soit $g(x) = \int_{x^2-1}^{x^2} \text{Lnt } dt$. Calculer $g'(x)$ et préciser le domaine de dérivabilité. [7 pt]

4. Calculer $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{x - \pi} \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$. [5 pt]

5. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^{t+1}}{t} dt$. [7 pt]

EXAMEN BLANC C

Corrigé

M1104 Analyse II — 2 h — 100 points

Exercice I — Primitives

25 points

I.1. $\int \cot x \, dx$ [Août 2020]

3 pt

Carte 6 **Signal** $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$: le haut est la dérivée du bas $\Rightarrow u'/u$.

Formule $\int \frac{u'}{u} = \text{Ln}|u| + c$.

Solution
 $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \text{Ln}|\sin x| + c$.

Points 1 pt voir u'/u ; 2 pt résultat avec $||$ et $+c$.

I.2. $\int x^2 e^x dx$ [classique, carte 7]

4 pt

Carte 7 **Signal** polynôme $\times$ exponentielle $\Rightarrow$ IPP répétée = méthode américaine (tableau de la carte 7).

Formule colonne 1 : dérivées de x^2 ($x^2, 2x, 2, 0$) ; colonne 2 : primitives de e^x (e^x, e^x, e^x) ; signes $+, -, +$; produits en diagonale.

Solution

$I = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + c = (x^2 - 2x + 2)e^x + c$.

Points 1 pt la méthode ; 3 pt le résultat (1 par terme).

I.3. $\int \frac{x^5 + 2x^3 + x^2 + 3}{x^2 + 2} dx$ [Juillet 2023]

4 pt

Carte 8 (+5) **Signal** degré 5 $\geq$ degré 2 $\Rightarrow$ division ; le reste $\frac{1}{x^2+2}$ est la ligne « $\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$ » de la carte 5 avec

$a = \sqrt{2}$.

Formule $x^5 + 2x^3 = x^3(x^2 + 2)$ et $x^2 + 3 = (x^2 + 2) + 1 \Rightarrow x^3 + 1 + \frac{1}{x^2+2}$.

Solution

$I = \frac{x^4}{4} + x + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + c$.

Points 2 pt la division par paquets ; 2 pt l'arctan avec $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\frac{x}{\sqrt{2}}$.

I.4. $\int \frac{dx}{x(1-x)}$ [Juin 2025]

4 pt

Carte 8 **Signal** degré 0 $<$ degré 2, bas factorisé $\Rightarrow$ DES.

Formule $\frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}$.

Solution

$1 = a(1-x) + bx$: $x = 0 \Rightarrow a = 1$; $x = 1 \Rightarrow b = 1$. $I = \text{Ln}|x| - \text{Ln}|1-x| + c = \text{Ln}\left|\frac{x}{1-x}\right| + c$ (le $-$ vient de $(1-x)' = -1$).

Points 1 pt forme ; 1 pt coefficients ; 2 pt intégration.

I.5. $\int \frac{\tan^2 x}{\cos^2 x + 2 \sin^2 x} dx$ [Avril 2019]

5 pt

Carte 23 (+28, 8) **Signal** fraction en sin, cos, tan ; $\omega(\pi + x) = \omega(x) \Rightarrow t = \tan x$; diviser haut et bas par $\cos^2 x$.

Formule $t = \tan x$, $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$; $\cos^2 x + 2 \sin^2 x = \cos^2 x(1 + 2 \tan^2 x)$; puis division $\frac{t^2}{1+2t^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+2t^2}$.

Solution

Bioche : $\omega(\pi + x) = \omega(x)$ (sin et cos changent de signe, $\tan^2$, $\cos^2$, $\sin^2$ inchangés, dx inchangé) $\Rightarrow t = \tan x$.

$\frac{\tan^2 x}{\cos^2 x(1 + 2 \tan^2 x)} dx = \frac{t^2}{1 + 2t^2} dt$. Division : $\frac{t^2}{1 + 2t^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + 2t^2}$.

$I = \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1 + 2t^2} = \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}t) + c = \frac{\tan x}{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + c$.

Points 1 pt le test ; 1 pt diviser par $\cos^2 x$; 1 pt la division ; 2 pt l'arctan et le retour à x .

I.6. Forme de la DES de $\frac{x+1}{x^2(x+1)^2(x^2+x+1)^2}$ [Avril 2019]**5 pt**

Carte 8 **Signal** « forme sans calculer » $\Rightarrow$ règle des formes. Piège : simplifier d'abord le $(x+1)$ du haut avec $(x+1)^2$.

Formule après simplification : $\frac{1}{x^2(x+1)(x^2+x+1)^2}$; $x^2 + x + 1 : \Delta = 1 - 4 < 0$.

Solution

$$f(x) = \frac{1}{x^2(x+1)(x^2+x+1)^2} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x+1} + \frac{dx+e}{x^2+x+1} + \frac{kx+\ell}{(x^2+x+1)^2}.$$

Points 1 pt la simplification ; 1 pt $\Delta < 0$; 3 pt les 5 termes (une faute de terme = -1).

Exercice II — Séries**20 points****II.1.** $\sum (-1)^n \frac{1+e^{-n}}{\arctan n}$ [Juin 2025]**4 pt**

Carte 10 (+28) **Signal** question 1 : $|a_n| \rightarrow \frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \neq 0$.

Formule $a_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ DV grossière ; $\arctan n \rightarrow \frac{\pi}{2}$.

Solution

$|a_n| \rightarrow \frac{1+0}{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \neq 0$: **diverge** grossièrement.

Points 2 pt la limite ; 2 pt conclusion.

II.2. $\sum (1 - \cos \frac{1}{n})$ [Test C]**4 pt**

Carte 10 (+28) **Signal** termes positifs, $1 - \cos u$ avec $u = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow$ équivalent $\frac{u^2}{2}$ puis Riemann.

Formule $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ (DL de la carte 10).

Solution

Positive. $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$, Riemann $p = 2 > 1$: **converge absolument**.

Points 2 pt l'équivalent ; 2 pt Riemann.

II.3. $\sum \frac{1}{n \ln n}$ [Octobre 2022]**4 pt**

Carte 10 **Signal** Bertrand $p = 1, q = 1$: le cas qui DIVERGE (écrit en gras sur la carte).

Formule Bertrand CV $\iff p > 1$ ou ($p = 1$ et $q > 1$).

Solution

Bertrand avec $p = q = 1$: condition non vérifiée, **diverge**.

Points 2 pt Bertrand ; 2 pt conclusion.

II.4. $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ [3 sessions sur 7]**4 pt**

Carte 10 **Signal** $(-1)^n b_n, b_n = \frac{1}{n \ln n} \searrow 0 \Rightarrow$ Leibniz + statut.

Formule Leibniz ; $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{n \ln n}$ DV (question 3).

Solution

$b_n = \frac{1}{n \ln n}$ décroissante ($n \ln n$ croissante) et $\rightarrow 0$: Leibniz, converge. Non absolue (Q3) : **semi-convergente**.

Points 2 pt Leibniz ; 2 pt statut.

II.5. $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n} \arctan n$ [Octobre 2022]**4 pt**

Carte 10 **Signal** série CV (Q4) $\times$ suite monotone bornée $\Rightarrow$ Abel (l'exemple exact de la carte).

Formule Abel : $\sum a_k$ CV, b_k monotone bornée $\Rightarrow \sum a_k b_k$ CV.

Solution

$\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ CV (Q4), $\arctan n$ croissante bornée par $\frac{\pi}{2}$: Abel, converge. $|a_n| \sim \frac{\pi}{2n \ln n}$, DV : **semi-convergente**.

Points 1 pt Abel ; 2 pt hypothèses ; 1 pt statut.

Exercice III — Intégrales impropres**20 points**

III.1. $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$ [Juillet 2019]

3 pt

Carte 9 **Signal** seul problème en 0 ; $e^{-x} \rightarrow 1 \Rightarrow f \sim \frac{1}{x^{1/2}}$.

Formule point fini : CV $\iff \alpha < 1$.

Solution

$f \sim \frac{1}{x^{1/2}}$ en 0^+ , positive, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$: **converge**.

Points 1 pt localiser ; 1 pt équivalent ; 1 pt Riemann.

III.2. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x} \ln x}$ [Juillet 2021]

4 pt

Carte 9 **Signal** deux points : 1 ($\ln 1 = 0$) et 3 ; en 1, $\ln x \sim x - 1$ donne l'exposant 1 $\Rightarrow$ DV.

Formule $\ln x \sim x - 1$ en 1 ; $\alpha = 1$ DV toujours ; un morceau DV suffit.

Solution

En 1^+ : $f \sim \frac{1}{\sqrt{2}(x-1)}$, $\alpha = 1$: DV. Donc **diverge** (inutile d'étudier 3).

Points 1 pt les deux points ; 2 pt l'équivalent en 1 ; 1 pt conclusion.

III.3. $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x-x}}{x+x^3} dx$ [Juillet 2021]

4 pt

Carte 9 **Signal** deux points ; garder le terme dominant à chaque borne ; le signe $-$ en ∞ est constant, l'équivalence reste permise.

Formule en 0 : $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{x^{1/2}}$; en ∞ : $\frac{-x}{x^3} = \frac{-1}{x^2}$.

Solution

En 0^+ : $f \sim \frac{1}{x^{1/2}}$, CV. En $+\infty$: $f \sim \frac{-1}{x^2}$, signe constant, $\alpha = 2 > 1$, CV. **Converge**.

Points 2 pt par borne.

III.4. $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2}$, nature et valeur [classique]

4 pt

Carte 9 (+5) **Signal** seul problème ∞ , $f \sim \frac{1}{x^2}$; on demande la valeur $\Rightarrow$ ligne arctan de la carte 5, puis limite de la borne.

Formule $\int_0^X \frac{dx}{1+x^2} = \arctan X \rightarrow \frac{\pi}{2}$.

Solution

$f \sim \frac{1}{x^2}$ en ∞ , $\alpha = 2 > 1$: converge. Valeur : $\int_0^X \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^X = \arctan X \rightarrow \frac{\pi}{2}$. Donc $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \boxed{\frac{\pi}{2}}$.

Points 1 pt nature ; 1 pt primitive ; 2 pt la limite $\frac{\pi}{2}$.

III.5. $\int_0^\infty \frac{\cos x \sin x}{\sqrt{e^x-1}} dx$ [Juillet 2019]

5 pt

Carte 9 (+10 pour les équivalents) **Signal** deux points ; en 0 : $\sin x \sim x$, $e^x - 1 \sim x \Rightarrow$ faux problème ; en ∞ : signe variable $\Rightarrow$ majorer $|\cos x \sin x| \leq 1$.

Formule $\sqrt{e^x-1} \sim \sqrt{x}$ en 0 ; $\frac{1}{\sqrt{e^x-1}} \sim e^{-x/2}$ en ∞ (ligne Exp).

Solution

En 0^+ : $f \sim \frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} \rightarrow 0$: faux problème. En $+\infty$: $|f| \leq \frac{1}{\sqrt{e^x-1}} \sim e^{-x/2}$, intégrale CV. Donc **converge absolument**.

Points 2 pt faux problème ; 2 pt la majoration ; 1 pt conclusion.

Exercice IV — Intégrale de Riemann

35 points

IV.1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ [classique]

8 pt

Carte 3 **Signal** somme en $k, n \Rightarrow$ faire apparaître $\frac{1}{n} : \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+k/n}$.**Formule** $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 f ; \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \text{Ln}2$ (référence de la carte).**Solution**

$$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}}, f(x) = \frac{1}{1+x} \text{ continue donc intégrable sur } [0, 1] : \lim u_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\text{Ln}(1+x)]_0^1 = \boxed{\text{Ln}2}.$$

Points 3 pt écrire en $\frac{k}{n}$; 1 pt intégrable ; 2 pt $\int_0^1$; 2 pt $\text{Ln}2$.IV.2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{n+k}{n}}$ [Juillet 2021]

8 pt

Carte 3 **Signal** racine n -ième d'un produit $\Rightarrow \text{Ln}$; $\frac{n+k}{n} = 1 + \frac{k}{n}$; référence $\int_0^1 \text{Ln}(1+x) = 2\text{Ln}2 - 1$.**Formule** $\text{Ln}L = \int_0^1 \text{Ln}(1+x)dx$; IPP avec $v = 1+x$.**Solution**

$$\text{Ln}L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \text{Ln}\left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \text{Ln}(1+x)dx = [(1+x)\text{Ln}(1+x) - (1+x)]_0^1 = 2\text{Ln}2 - 1. \quad \boxed{L = e^{2\text{Ln}2-1} = \frac{4}{e}}.$$

Points 2 pt Ln ; 1 pt Riemann ; 3 pt l'intégrale ; 2 pt $L = \frac{4}{e}$.IV.3. $g(x) = \int_{x^2-1}^{x^2} \text{Ln}t \, dt$ [Août 2020]

7 pt

Carte 4 (+27) **Signal** HAUT-BAS ; $D =]0, \infty[$ est un intervalle : il suffit que la plus petite borne $x^2 - 1$ soit > 0 .**Formule** $g' = u'f(u) - v'f(v)$, $u = x^2$, $v = x^2 - 1$, $u' = v' = 2x$.**Solution**
 $g'(x) = 2x\text{Ln}(x^2) - 2x\text{Ln}(x^2 - 1)$. Domaine : $\text{Ln}t$ continue sur $]0, \infty[$; il faut $x^2 - 1 > 0 \iff |x| > 1$: domaine $=]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.
Points 2 pt formule ; 1 pt D ; 2 pt $x^2 - 1 > 0$; 2 pt domaine.IV.4. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{x-\pi} \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$ [Octobre 2022]

5 pt

Carte 4 (+27, 28) **Signal** $\frac{1}{x-\pi}$ devant, borne $\sin x$ nulle en $\pi \Rightarrow$ nombre dérivé.**Formule** $g(\pi) = 0$; $g'(x) = \cos x e^{\sin^2 x}$; $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$ (carte 28).**Solution**

$$g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt, g(\pi) = 0. \text{ Limite } = g'(\pi) = \cos \pi \cdot e^{\sin^2 \pi} = -1 \cdot e^0 = \boxed{-1}.$$

Points 1 pt $g(\pi) = 0$; 2 pt nombre dérivé ; 2 pt -1 .IV.5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^{t+1}}{t} dt$ [Août 2020]

7 pt

Carte 24 **Signal** bornes $x, 2x$, $x \rightarrow 0^+ \Rightarrow$ théorème de la moyenne, réponse $h(0)\text{Ln}2$ avec $h(t) = e^{t+1}$.**Formule** $\int_x^{2x} \frac{h(t)}{t} dt = h(\xi_x)\text{Ln}2$, $\xi_x \in [x, 2x] \rightarrow 0$.**Solution**
 $h(t) = e^{t+1}$ continue, $\frac{1}{t} > 0$ sur $[x, 2x]$: il existe $\xi_x \in [x, 2x]$ avec $\int_x^{2x} \frac{e^{t+1}}{t} dt = e^{\xi_x+1}\text{Ln}2$. $\xi_x \rightarrow 0$, donc limite $= e^1\text{Ln}2 = \boxed{e\text{Ln}2}$.
Points 2 pt théorème + hypothèses ; 2 pt $\text{Ln}2$; 1 pt $\xi_x \rightarrow 0$; 2 pt $e\text{Ln}2$.

Bilan : les mêmes gestes reviennent

Carte 3	Riemann (3 fois : $\frac{1}{1+x^2}$, $x\text{Ln}(1+x^2)$, $\frac{1}{1+x}$) ; produit (3 fois : $\text{Ln}(1+x)$, $\sqrt{1-x}$, $\text{Ln}(1+x)$).
Carte 4	g' + domaine (3 fois) ; nombre dérivé (3 fois).
Carte 24	moyenne $h(0)\text{Ln}2$ ou $\text{Ln}3$ (2 fois) ; Cauchy $\rightarrow 0$ (1 fois).
Carte 6	u'/u (3 fois : $\arcsin$, $\tan$, $\cot$).
Carte 7	IPP Ln (1), IPP $\frac{x}{\cos^2 x}$ (1), américaine $x^2 e^x$ (1).
Carte 8	division (3), DES (3), forme de la DES (2).
Carte 23	Bioche $t = \cos x$, $t = \sin x$, $t = \tan x$ (une fois chacun).
Carte 10	$a_n \not\rightarrow 0$ (3), positive + Riemann/Bertrand (5), Leibniz + statut (3), Abel (2), comparaison avec facteur borné (1).
Carte 9	faux problème (4), équivalent point fini (5), équivalent en ∞ (4), Bertrand (1), Exp (2), majoration $ f $ (3).

Si vous savez refaire ces 60 questions, vous avez 65 à 75 points sur un vrai sujet. Les questions du vrai sujet qui ne ressemblent à aucune de celles-ci : sautez-les.